

1.

- a) $2e^{\sqrt{x}} + C$
- b) $\frac{1}{2}\ln^2(2x) + C$
- c) $\cos(x^2 - 3x) + C$
- d) $-\frac{1}{4}\text{sen}(x^4 - 4x) + C$
- e) $-\frac{1}{8}(1 - x^2)^4 + C$
- f) -----
- g) $\frac{1}{6}\ln(x^6 + 6x + 3) + C$

2.

- a) $\frac{x^5}{5} \cdot \ln x - \frac{x^5}{25} + C$
- b) $-e^{-x} \cdot (2x + 3) + C$
- c) $e^x \cdot (x^2 - 5x + 6) + C$
- d) $x \cdot \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \cdot \arctg(x^2 + 1) + C$
- e) $x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) + C$
- f) -----
- g) $\frac{1}{2} \cdot (x^2 + 5) \cdot \text{sen}(2x) + \frac{1}{2} \cdot x \cdot \cos(2x) + \frac{1}{4} \cdot \text{sen}(2x) + C$

3.

- a) $\frac{1}{5} \cdot (\ln|x + 1| - \ln|x + 6|) + C$
- b) $-7 \cdot \ln|x - 2| + 11 \cdot \ln|x - 3| + C$
- c) -----
- d) $-\frac{1}{2}\ln|x| + \frac{1}{6} \cdot \ln|x - 2| + \frac{1}{3} \cdot \ln|x + 1| + C$
- e) $\frac{2}{x-2} - 2 \cdot \ln|x - 1| + 3 \cdot \ln|x - 2| + C$
- f) $\frac{-7}{3 \cdot (x-3)} + \frac{1}{9} \cdot \ln|x| - \frac{1}{9} \cdot \ln|x - 3| + C$
- g) $\frac{1}{x+2} - 2 \cdot \ln|x + 3| + 2 \cdot \ln|x + 2| + C$

4.

a) $\operatorname{sen} x \cdot \ln(\operatorname{sen} x) - \operatorname{sen} x + C$

b) $\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \cdot \ln(1 + x^2) + C$

c) $\frac{1}{\cos x} + 2 \cdot \operatorname{tg} x + C$

d) $\frac{1}{2} \cdot (\ln|e^x - 3| - \ln|e^x - 1|) + C$